به نام خدا

امیرحسین سلیمانی تازه کندی – پروژه سیگنال ها و سیستم ها – استاد: دکتر امینی – شماره دانشجویی: 403102077

موضوع پروژه: تشخیص و جداسازی صدا با استفاده از فیلتر فرکانس‌گزین

تئوری حل مسئله:

طبق موضوع پروژه، میخواهیم صدای یک افسر پلیس را هنگام صحبت کردن از یک فایل صوتی جدا کنیم، که در این فایل صوتی صدای افسر به دلیل وجود آژیر بلند در پشت صحنه نامفهوم شده است. برای این کار، میخواهیم فرکانس های صدای آژیر را استخراج کرده و از صدا حذف کنیم تا فقط صدای افسر در فایل صوتی باقی بماند. میدانیم که هر چقدر فرکانس یک صوت بیشتر باشد، صدا زیرتر شده و بالعکس. با توجه به این موضوع، انتظار داریم فرکانس آژیر در بازه فرکانسی بالاتر از صدای افسر قرار گیرد (مرد بودن افسر پلیس نیز در این موضوع تاثیر دارد). پس برای حذف کردن صدای آژیر کافیست بازه ای از فرکانس های بالا را که باعث ایجاد آن می‌شوند حذف کنیم. همچنین باید به این موضوع توجه شود که این دو صدای جدا حتما در بازه ای از فرکانس ها با هم اشتراک دارند، در نتیجه حذف صدای آژیر ممکن است باعث تخریب بخشی از صدای افسر شود. هدف ما این است که بهترین بازه را بیابیم که هم صدای آژیر حذف شود و هم صدای افسر کم ترین آسیب را ببیند.

حال با توجه به تئوری حل مسئله، در مراحل زیر این تئوری را پیاده سازی کرده ایم:

1- تبدیل فوریه سیگنال ورودی و ترسیم آن (ورود به حوزه فرکانس)

در این مرحله، به جای استفاده از تبدیل فوریه گسسته، از تقریب تبدیل فوریه پیوسته استفاده کرده ایم.

تئوری ریاضی

تبدیل فوریه زمان‌پیوسته (CTFT) یک سیگنال پیوسته به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\hat{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x\,(t) e^{-j\omega t} dt$$

که در آن $\omega = 2\pi f$ بوده و f فرکانس سیگنال می باشد. از آنجایی که ما در کامپیوتر به سیگنال پیوسته دسترسی نداریم، با استفاده نمونه برداری (sampling) نمونه‌های گسسته آن یعنی $x[n] = x(n/F_S)$ را ایجاد می کنیم، که با نرخ نمونه برداری F_S ثبت شده‌اند. حال برای تقریب تبدیل انتگرال تبدیل فوریه پیوسته، انتگرال را به صورت یک مجموع گسسته می نویسیم. با توجه به این موضوع، فاصله زمانی بین نمونه‌ها را برابر $dt = 1/F_S$ و زمان هر نمونه را $t = n/F_S$ در نظر میگیریم، در نتیجه فرمول تقریب به صورت زیر خواهد بود:

$$\hat{x}(j2\pi f) \approx \frac{1}{F_s}\sum_{n=0}^{N-1} x\,[n]e^{-j2\pi f\left(\frac{n}{F_s}\right)}$$

علت استفاده از این فرمول به جای تبدیل فوریه گسسته، راحتی در استفاده از تعریف فرکانس در دنیای واقعی در مسئله است. تبدیل فوریه گسسته به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\hat{x}\left(e^{j\omega}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x\,[n]e^{-j\omega n}$$

در این فرمول، متغیر فرکانس ω بر حسب رادیان بر نمونه است، و با اینکه می توانستیم با استفاده از این تعریف نیز فیلتر را ایجاد کنیم، این تعریف هیچ فرکانس ملموس در دنیای واقعی را به ما نشان نمی داد. در نتیجه با استفاده از تقریب تبدیل فوریه پیوسته به یک مجموع، از این تعریف در حوزه گسسته استفاده کرده ایم.

پیاده سازی کد

در اسکریپت Fourier_Samples.m کد زیر را پیاده سازی کرده ایم:

```
function sampling = Fourier_Samples(Freq_vector , audio_vector
, Fs)

sampling = zeros(size(Freq_vector));

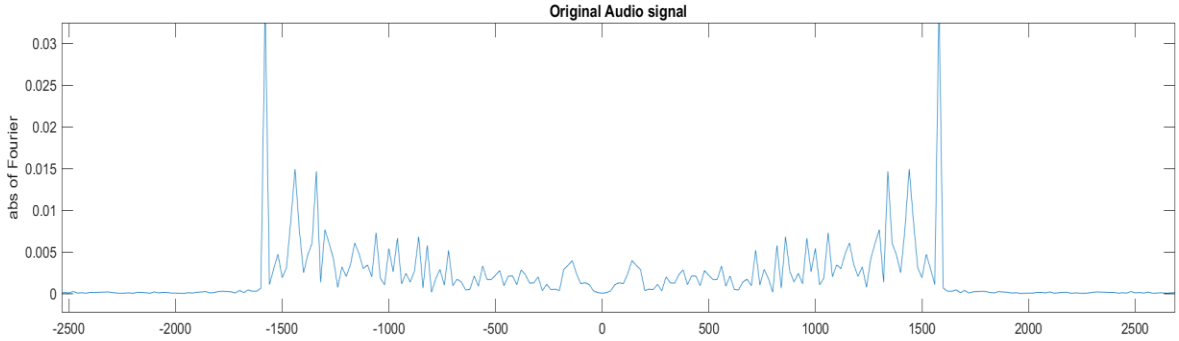
N = length(audio_vector);
t = (0:N-1)' / Fs;

% Fourier Transform
for k = 1:length(Freq_vector)
    f = Freq_vector(k);

    sampling(k) = (1/Fs) * sum(audio_vector .* exp(-1j * 2 *
pi * f * t));
end
end
```

2- تشخیص فرکانس های آژیر و افسر

پس از گذر به حوزه فرکانس، با استفاده از تصویر نشان دهنده اندازه و فاز تبدیل فوریه سیگنال ورودی، بازه مورد نظر برای فیلتر را باید تشخیص دهیم:



همانطور که در تصویر دیده می شود، سیگنال ورودی در فرکانس های بالاتر از حدود 800 هرتز اندازه بزرگی دارد و این مقدار در فرکانس حدود 1600 به بیشترین مقدار خود می رسد. با توجه به صدای بالای آژیر در صوت و همچنین صدای زیر آن، می توان این گونه تفسیر کرد که فرکانس هایی که در آن تبدیل فوریه اندازه بزرگی دارد، با شروع از 1600 هرتز، فرکانس های متعلق به آژیر هستند و باید آن ها را فیلتر کنیم. همچنین با توجه به شکل سیگنال، صدای افسر از فرکانس های پایین تا حدود 800 هرتز تشکیل شده است و این بخش را نگه خواهیم داشت. این بازه فرکانسی در مراحل بعد با آزمون خطا اصلاح شده و بهترین نتیجه را به عنوان خروجی به ما خواهد داد.

3- طراحی فیلتر مناسب برای حذف فرکانس های مدنظر

تئوری ریاضی

در این بخش، با استفاده از تبدیل فوریه گسسته، سیگنال را فیلتر می کنیم. توجه شود که در 2 بخش قبل هدف فقط رسم سیگنال بود و به همین دلیل از تقریب تبدیل فوریه پیوسته استفاده شد، اما در این بخش هدف فیلتر کردن در پس زمینه است، بنابراین از تبدیل فوریه حوزه گسسته، یا دقیق تر، از دستور FFT (Fast Fourier Transform) متلب استفاده خواهیم کرد.

پس از این کار، فیلتر را به صورت یک سیستم تعریف می کنیم که برای تمام فرکانس های بین f_{low} و f_{high} (و همچنین مقادیر منفی آنها) خروجی صفر و در سایر فرکانس ها سیگنال دست نخورده بماند. در واقعیت پاسخ فرکانسی این سیستم در فرکانس های مشخص شده صفر و در سایر فرکانس ها یک می باشد. این کار باعث می شود صدای آژیر از بین رفته و فقط صدای افسر در حال صحبت باقی بماند.

در نهایت با استفاده از دستور IFFT، خروجی فیلتر شده را مجدداً به حوزه زمان بر می گردانیم.

پیاده سازی کد

در اسکریپت voice_siren_separator، کد زیر را پیاده سازی کرده ایم:

```
function output_sampling = voice_siren_separator(samples , Fs)

samples = samples(:);
N = length(samples);

% DFT
X = fft(samples);

frequencies = (0:N-1)' * (Fs / N);
neg_frequencies = frequencies >= Fs/2;
frequencies(neg_frequencies) = frequencies(neg_frequencies) -
Fs;

% Band width design
f_low  = 700;
f_high = 2000;

filtered = (abs(frequencies) >= f_low) & (abs(frequencies) <=
f_high);
X(filtered) = 0;

output_sampling = ifft(X, 'symmetric');
end
```

4- تنظیم بازه فرکانسی برای دریافت بهترین نتیجه

پس از چندین بار اجرای کد و آزمون خطا با بررسی سیگنال های فوریه و صدا، بهترین بازه فرکانسی برای فیلتر بازه 700 تا 2000 هرتز انتخاب شده است. این انتخاب به چندین علت صورت گرفته است:

در محدوده فرکانسی پایین‌تر از 700 Hz، دامنه سیگنال بسیار کم بود و این نشانگر عدم پخش صدای آژیر می باشد، زیرا که صدای آژیر بسیار بلند بوده و در نتیجه باید دامنه بزرگی نیز داشته باشد. پس این بخش عمدتاً شامل بخش‌های بم صدای افسر می شود.

در محدوده فرکانسی فراتر از 2000 Hz، دامنه سیگنال تقریباً به صفر میل می کند، در نتیجه نیازی به حذف مقادیر بیشتر از این نخواهد بود.

در محدوده بین 700 تا 2000 هرتز نیز چندین پیک بسیار قوی در دامنه تبدیل فوریه دیده می شود که نشانگر حضور صدای بلند آژیر پلیس در این بازه می باشد، در نتیجه این بخش به صورت کامل فیلتر می شود.

با تنظیم مرز پایین فیلتر (f_{low}) روی 700 Hz و مرز بالای فیلتر (f_{high}) روی 2000 Hz، توانستیم تمام هارمونیک‌های اصلی آژیر را فیلتر کنیم. از آنجایی که صدای گفتار انسان تا حدی در این محدوده قرار دارد (طبق تحقیقات فرکانس اصلی صدای مرد بالغ در حدود 80 تا 180 هرتز قرار دارد)، مقداری از کیفیت صدای افسر نیز کاهش یافت که اجتناب ناپذیر بود، و این بازه حالت بهینه بین حذف صدای آژیر و حفظ صدای افسر را به ما می دهد. خروجی نهایی پروژه در پوشه Outputs با نام processed.wav قرار داده شده است.